

## ACTIVITÉ 1

Sarah et Younes vont au Casino pour jouer aux machines à sous. Il s'agit d'un jeu en trois manches dans lequel soit on gagne 5 €, soit on perd 3 €.



- Quelle somme maximum peut-on gagner?
  - Et quelle somme maximum peut-on perdre? À quel nombre relatif cela correspond-il?
- Sarah gagne deux fois et perd une fois. Quels sont ses gains?
  - Younes gagne une fois et perd deux fois. Quels sont ses gains?
- En s'inspirant de la question précédente, calculer les sommes suivantes.
  - $7 - 4$ .
  - $4 - 7$ .
  - $5,5 - 7,5$ .
  - $3,2 - 1,8$ .

## ACTIVITÉ 2

Voici les cartes utilisées dans un certain jeu. Elles portent toutes un nombre relatif.

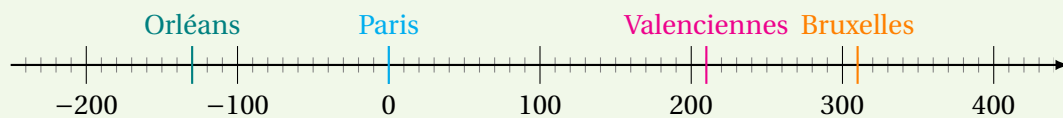


- Calculer la somme de toutes les cartes.
- Si on enlève la carte , que vaut alors la somme de ces cartes?
- On remet la carte précédente et on enlève la carte . Que vaut alors la somme des cartes?
- Même question pour les cartes suivantes.
  - 
  - 
  - 
- Proposer une méthode générale pour soustraire un nombre négatif à un nombre relatif.

D'après Mission Indigo 5<sup>ème</sup> 2020.

### ACTIVITÉ 3

Jules part d'Orléans. Il doit se rendre à Bruxelles après avoir pris Ibrahim à Paris et Luna à Valenciennes. On a représenté le trajet sur une droite graduée en prenant Paris comme origine.



1.
  - a. Sur la droite graduée ci-dessus, souligner en bleu l'opposé de 100. Qu'obtient-on si on calcule la somme de 100 et de son opposé?
  - b. Souligner en rouge l'opposé de  $-200$ . Qu'obtient-on si on calcule la somme de  $-200$  et de son opposé?
  - c. À votre avis, de manière générale, de quel signe est l'opposé d'un nombre relatif? Et qu'obtient-on si on ajoute un nombre relatif avec son opposé?
2.
  - a. Quelle distance Jules a-t-il parcourue entre Orléans et Paris?
  - b. Quelle distance Jules a-t-il parcourue en tout? Trouver une opération qui permet de calculer cette distance et qui n'utilise que les abscisses des deux points.

D'après Mission Indigo 5<sup>ème</sup> 2020.

1. Pour chaque ligne du tableau, compléter la dernière case en effectuant le calcul.

| Numéro | Calcul                       | Résultat |
|--------|------------------------------|----------|
| 1      | $7 + (-3) + 2 + (-1)$        |          |
| 2      | $-5 + 2 + (-4) + 1$          |          |
| 3      | $-4 + 0 + 6 - 2$             |          |
| 4      | $-3 + (-4) + 5 - 2$          |          |
| 5      | $4 \times 2 - (3 + 1 - 2)$   |          |
| 6      | $-6 + 2 - 3 - 1$             |          |
| 7      | $5 - 2 + 2 \times 2 + (-1)$  |          |
| 8      | $7,1 - 3 - 2 - 2,1$          |          |
| 9      | $-4 + 1 + (-3) + (-2) + 2$   |          |
| 10     | $-5 + 2 \times 2 + (-4) + 1$ |          |
| 11     | $3 \times 2 - 4 + 1 + 2$     |          |
| 12     | $2 \times 4,5 - 4 - 3 - 2$   |          |

2. Au verso de la page, en se référant au tableau, colorier la grille de façon à obtenir un pixel art.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9  | 9  | 9  | 9  | 11 | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  |
| 9  | 9  | 9  | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 12 | 11 | 9  | 9  | 9  |
| 9  | 9  | 9  | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 11 | 9  | 9  | 9  |
| 9  | 9  | 9  | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 11 | 9  | 9  | 9  |
| 9  | 9  | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 11 | 9  | 9  |
| 9  | 9  | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 11 | 9  | 9  |
| 9  | 9  | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 12 | 12 | 11 | 9  | 9  |
| 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | 6  |
| 6  | 6  | 7  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7  | 6  | 6  |
| 6  | 6  | 7  | 6  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | 7  | 6  | 6  |
| 6  | 7  | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 6  | 6  | 7  | 6  |
| 6  | 7  | 6  | 12 | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 12 | 6  | 7  | 6  |
| 4  | 5  | 4  | 8  | 8  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 8  | 4  | 5  | 4  |
| 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 4  |
| 4  | 5  | 5  | 8  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 8  | 5  | 5  | 4  |
| 5  | 4  | 4  | 4  | 8  | 8  | 8  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 8  | 8  | 8  | 4  | 4  | 4  | 5  |
| 5  | 4  | 4  | 8  | 4  | 4  | 4  | 8  | 4  | 8  | 8  | 8  | 4  | 8  | 4  | 4  | 4  | 8  | 4  | 4  | 5  |
| 1  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 1  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 1  |
| 2  | 1  | 3  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  |
| 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 3  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | 3  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  |
| 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  |
| 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  |

| Signe du résultat | Positif          | Nul              | Négatif           |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Couleur           | <div></div> Noir | <div></div> Gris | <div></div> Blanc |